

$$\ddot{x}(t) = 2x - 2x^3.$$

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = y \\ \dot{y}(t) = 2x - 2x^3; \end{cases} \frac{dy}{dx} = \frac{2x - 2x^3}{y} \cdot y^2 + x^4 - 2x^2 = C \cdot y^2 + (x^2 - 1)^2 = C, C > 0.$$

Исследуем особые точки  $K(0; 0)$ ,  $L(-1; 0)$  и  $M(1; 0)$ .

$$1) K(0; 0) \cdot \frac{dy}{dx} = \frac{2x - 2x^3}{y} = \frac{2x + O(x^3)}{y} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \cdot \lambda^2 - 2 = 0. \lambda_1 = -\sqrt{2}, \lambda_2 = \sqrt{2}.$$

Особая точка  $K(0; 0)$  – «седло».

2) Точки  $L(-1; 0)$  и  $M(1; 0)$  имеют одинаковое поведение вокруг себя, так как траектории симметричны относительно оси  $Oy$ .

Вместо замены переменных оптимальнее будет разложить числитель по формуле Тейлора в окрестности особой точки.

Для первой имеем

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-4(x+1) + 6(x+1)^2 - 2(x+1)^3}{y} = \frac{-4(x+1) + O(x+1)^2}{y},$$

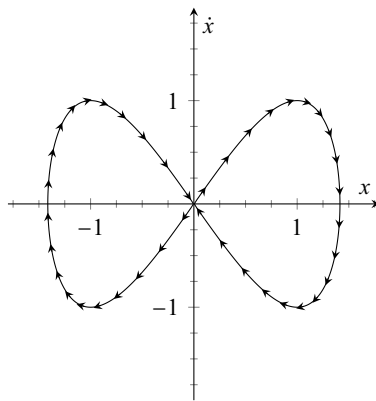
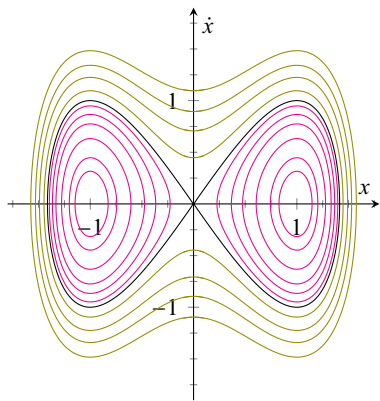
так как первая, вторая и т. д. производные числителя равны соответственно  $-4, 12, -12, 0, \dots, 0, \dots$

Аналогично, для второй точки получаем

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-4(x-1) - 6(x-1)^2 - 2(x-1)^3}{y} = \frac{-4(x-1) + O(x-1)^2}{y}.$$

Для обеих матрица оператора равна  $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -4 & 0 \end{pmatrix}$ ,  $\lambda^2 + 4 = 0$ .  $\lambda_1 = -2i$ ,  $\lambda_2 = 2i$ . Из-за обозначенной выше симметрии обе особые точки  $L(-1; 0)$  и  $M(1; 0)$  – «центры».

На графике изображены траектории для разных  $C > 0$ . Фиолетовые кривые соответствуют  $C \in (0; 1)$ , зелёные  $C > 1$ , а чёрная  $C = 1$ .



Построенный фазовый портрет позволяет сделать вывод о поведении кривых при  $t \rightarrow +\infty$ . Пусть  $x(t)$  – решение задачи Коши  $\ddot{x}(t) = 2x - 2x^3$ ,  $x(t_0) = a$ ,  $\dot{x}(t_0) = b$ . Обозначим  $b^2 + (a^2 - 1)^2 = C \geq 0$ . При  $C \neq 1$  любое решение  $x(t)$  при  $t \rightarrow +\infty$  принимает ограниченный повторяющийся набор значений, причём:

- в случае  $b^2 + (a^2 - 1)^2 = C \in (0; 1)$  решения знакопостоянны и остаются внутри отрезка, содержащего особую точку:
  - при  $a > 0$ :  $0 < \sqrt{1 - \sqrt{C}} \leq x(t) \leq \sqrt{1 + \sqrt{C}}$ ;
  - при  $a < 0$ :  $-\sqrt{1 + \sqrt{C}} \leq x(t) \leq -\sqrt{1 - \sqrt{C}} < 0$ ;
- если  $b^2 + (a^2 - 1)^2 = C > 1$ , то решения знакопеременны, проходят через ноль бесконечное число раз, и  $-\sqrt{1 + \sqrt{C}} \leq x(t) \leq \sqrt{1 + \sqrt{C}}$ ;
- случаи  $C = 0$ , т. е.  $\begin{cases} a = -1 \\ b = 1 \end{cases}$  и  $\begin{cases} a = 1 \\ b = 1 \end{cases}$  в силу теоремы единственности соответствуют решениям  $x(t) = -1$  и  $x(t) = 1$  соответственно;
- случай  $a = b = 0$  даёт нулевое решение  $x(t) = 0$ .

Особого интереса заслуживает случай  $b^2 + (a^2 - 1)^2 = C = 1$ . Каждая такая задача Коши имеет на фазовой плоскости такую траекторию, которая не может пересекать начало координат, иначе при конечном  $t$  решение стало бы тождественно равным нулю. Следовательно, решение такой задачи Коши сохраняет знак и стремится к нулю при  $t \rightarrow +\infty$ . В частности, иллюстрациями к этому случаю будут две задачи Коши со следующими решениями

$$\begin{cases} \ddot{x}(t) = 2x - 2x^3 \\ x(t_0) = 0 \\ \dot{x}(t_0) = \pm\sqrt{2} \end{cases}$$

$$x(t) = \pm \frac{2}{\sqrt{2\sqrt{2} \operatorname{ch}(t - t_0) + 1}}.$$

